Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Fauzian Ramadhan - 5024241080

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini, perkembangan internet dan teknologi jaringan bener-bener lagi pesat banget. Apalagi sekarang pengguna internet makin banyak, ditambah lagi penggunaan perangkat mobile, cloud computing, sampai alat-alat IoT yang makin menjamur di mana-mana. Kondisi ini bikin kebutuhan kita akan alamat IP jadi makin besar. Masalahnya, IPv4 yang selama ini kita pakai cuma punya panjang 32-bit, jadi jumlah alamatnya terbatas banget dan sudah nggak cukup lagi untuk menampung semua perangkat itu. Makanya, IPv6 dikembangkan sebagai solusi buat jadi protokol internet generasi terbaru. Dengan panjang alamat mencapai 128-bit, IPv6 bisa menyediakan ruang alamat yang jauh lebih lega—hampir nggak terbatas. Tapi fiturnya nggak cuma soal nambah alamat saja, IPv6 juga bawa banyak peningkatan baru, mulai dari fitur konfigurasi yang bisa otomatis, proses pengiriman data (routing) yang lebih efisien, sistem keamanan yang lebih mantap, sampai dukungan penuh buat komunikasi jaringan modern saat ini. Dalam praktiknya, proses routing itu jadi bagian yang krusial banget supaya perangkat dari subnet yang berbeda tetap bisa saling terhubung dan "ngobrol". Di IPv6 sendiri, kita bisa pakai dua cara, yaitu routing statis atau dinamis. Kalau routing statis, berarti kita harus memasukkan jalur jaringannya satu-satu secara manual ke dalam router. Sedangkan kalau routing dinamis, kita pakai bantuan protokol kayak OSPFv3 supaya si router bisa cari dan pelajari jalurnya sendiri secara otomatis. Memahami kedua cara ini penting banget, karena masing-masing punya nilai plus dan kegunaan yang beda-beda, tergantung dari kebutuhan jaringan yang mau kita bangun.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 IPv6

Gampangnya, IPv6 atau *Internet Protocol version 6* itu adalah protokol jaringan generasi paling baru yang dibuat untuk menggantikan IPv4. Alasan utamanya karena jumlah alamat IPv4 sudah makin menipis, padahal perangkat yang terhubung ke internet makin hari makin banyak. Bedanya jauh sekali, kalau IPv4 cuma pakai 32-bit, IPv6 ini pakai 128-bit. Makanya, dia bisa menyediakan alamat sampai $3,4 \times 10^{38}$—jumlah yang sangat besar sekali dibanding pendahulunya. Cara tulisnya juga beda, IPv6 memakai format heksadesimal yang dipisahkan tanda titik dua (:), contohnya seperti 2001:db8::1.Selain menang di jumlah alamat, IPv6 punya banyak kelebihan lain. Contohnya, struktur header-nya lebih simpel, jadi proses routing bisa lebih cepat dan efisien. Terus, ada juga fitur keren namanya autoconfiguration atau SLAAC. Jadi, perangkat kita bisa otomatis dapat alamat IP sendiri tanpa perlu bantuan server DHCP. Dari sisi keamanan pun sudah oke karena ada dukungan IPsec yang langsung terintegrasi untuk urusan enkripsi dan autentikasi data.

1.2.2 Prefix dan Subnetting IPv6

Di IPv6, kita melakukan subnetting memakai yang namanya prefix length atau CIDR. Prefix ini gunanya untuk menandai mana bagian identitas jaringan (Network ID). Misalnya ada alamat 2001:db8:1::1/64, nah /64 itu artinya 64 bit pertama adalah identitas jaringannya, sementara 64 bit sisanya untuk identitas perangkatnya (host).

Biasanya, memakai prefix /64 itu sudah jadi standar di jaringan IPv6 karena memang pas sekali untuk mendukung fitur SLAAC dan membuat pengaturan perangkat jadi lebih gampang. Dengan teknik subnetting ini, satu blok alamat IPv6 yang besar bisa kita pecah-pecah jadi beberapa jaringan kecil (subnet) supaya lebih rapi dan teratur. Contohnya, dari satu blok 2001:db8::/32, kita bisa bagi-bagi lagi jadi banyak subnet /64 seperti 2001:db8:1::/64, 2001:db8:2::/64, dan seterusnya.

1.2.3 Routing IPv6

Routing itu sebenarnya proses kirim-kirim paket data dari satu jaringan ke jaringan lain lewat bantuan router. Di sini, tugas router adalah mencarikan jalan paling oke supaya paketnya sampai ke tujuan dengan benar. Setiap router punya semacam "buku panduan" yang disebut tabel routing, isinya informasi soal jaringan mana saja yang bisa dituju dan lewat jalur mana. Dalam praktiknya, kita bisa memakai cara routing statis atau dinamis. Proses ini sangat penting sekali, karena tanpa adanya routing, perangkat-perangkat yang beda subnet tidak bakal bisa saling kirim pesan atau berkomunikasi satu sama lain. Makanya, konfigurasi routing ini jadi pondasi utama saat kita sedang membangun jaringan IPv6.

1.2.4 Mikrotik dan GNS3

Mikrotik merupakan sistem operasi jaringan berbasis RouterOS yang banyak digunakan untuk konfigurasi routing, manajemen bandwidth, firewall, dan pengaturan jaringan lainnya. Mikrotik mendukung implementasi IPv6 baik untuk routing statis maupun routing dinamis seperti OSPFv3. GNS3 (Graphical Network Simulator 3) adalah aplikasi simulasi jaringan yang digunakan untuk membangun dan menguji topologi jaringan secara virtual. Dengan menggunakan GNS3, praktikan dapat melakukan simulasi konfigurasi router dan pengujian routing IPv6 tanpa harus menggunakan perangkat fisik secara langsung. Penggunaan GNS3 membantu proses pembelajaran jaringan menjadi lebih fleksibel, aman, dan efisien.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.
   IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah protokol jaringan generasi terbaru yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat di jaringan komputer dan internet. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit.
   Perbedaan utama IPv4 dan IPv6 adalah sebagai berikut:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Jumlah alamat	± 4,29 miliar	± 340 undecillion
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
NAT	Sering digunakan	Tidak diperlukan
Konfigurasi	Manual/DHCP	SLAAC/DHCPv6
Header	Kompleks	Lebih sederhana
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

   (a) Pembagian subnet menggunakan prefix /64:

   - Subnet A : `2001:db8:1::/64`
   - Subnet B : `2001:db8:2::/64`
   - Subnet C : `2001:db8:3::/64`
   - Subnet D : `2001:db8:4::/64`

   (b) Hasil alokasi alamat IPv6 subnet:

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	`2001:db8:1::/64`
Subnet B	`2001:db8:2::/64`
Subnet C	`2001:db8:3::/64`
Subnet D	`2001:db8:4::/64`

3. Diasumsikan terdapat sebuah router dengan empat antarmuka:

   - ether1 (Subnet A)
   - ether2 (Subnet B)
   - ether3 (Subnet C)
   - ether4 (Subnet D)

   (a) Alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka router:

Interface	Subnet	IPv6 Router
ether1	Subnet A	`2001:db8:1::1/64`
ether2	Subnet B	`2001:db8:2::1/64`
ether3	Subnet C	`2001:db8:3::1/64`
ether4	Subnet D	`2001:db8:4::1/64`

   (b) Konfigurasi IPv6 pada Mikrotik:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Daftar IP Route statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi:

Destination	Gateway	Interface
2001:db8:1::/64	directly connected	ether1
2001:db8:2::/64	directly connected	ether2
2001:db8:3::/64	directly connected	ether3
2001:db8:4::/64	directly connected	ether4

   Pada router Mikrotik, route tersebut akan muncul otomatis setelah konfigurasi IP address dilakukan.

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual dari satu jaringan ke jaringan lain. Administrator jaringan harus memasukkan informasi rute secara langsung ke dalam tabel routing router.

   Routing statis biasanya digunakan pada jaringan kecil dan sederhana karena konfigurasi lebih mudah dan penggunaan sumber daya router lebih ringan. Selain itu, routing statis juga memiliki tingkat keamanan yang lebih baik karena router tidak melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis.

   Namun, routing statis memiliki kekurangan yaitu kurang fleksibel ketika terjadi perubahan topologi jaringan karena konfigurasi harus diubah secara manual. Oleh karena itu, routing statis lebih cocok digunakan pada jaringan kecil, koneksi point-to-point, atau sebagai jalur cadangan pada routing dinamis. Sedangkan untuk jaringan besar dan kompleks, routing dinamis seperti OSPFv3 lebih disarankan karena mampu mempelajari perubahan jaringan secara otomatis.